កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២

ជំពូកទី៣ : អាំងតេក្រាល

មេរៀនទី១ : ព្រីមីទីវ និងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់

រយៈពេល : ៩០ នាទី

កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....

បង្រៀនដោយ : .....

ថ្នាក់រៀនត្រឡប់
វីដេអូចំនួយស្មារតី

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- វិជ្ជាសម្បទា ៖ សិស្សកំណត់និយមន័យព្រីមីទីវនៃអនុគមន៍តាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុមរបស់សិស្ស ។
- បំណិនសម្បទា ៖សិស្សអនុវត្តទ្រឹស្តីបទព្រីមីទីវក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់ត្រូវតាមរយៈការពន្យល់របស់សិស្សបន្ទាប់ពីការពិភាក្សា ។
- ចរិយាសម្បទា ៖ សិស្សមានស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រតាមរយៈការសហការជាក្រុមបានល្អ ។

២. ខ្លឹមសារ៖

១. ព្រីមីទីវ

១.១ និយមន័យ

១.២ ទ្រឹស្តីបទ

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Wayground, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ ការបង្រៀនតាមបែប Blended Learning (ការសិក្សាបែបចម្រុះ)

យុទ្ធវិធី ៖ អនុមានរួម

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
- ពិនិត្យវត្តមាន សណ្តាប់ធ្នាប់ និងអនាម័យក្នុងថ្នាក់។ -រៀបចំឧបករណ៍ LCD Projector សម្រាប់មេរៀន។	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២		

រំលឹកមេរៀនចាស់ (**0៧នាទី**)		
-គ្រូឲ្យសិស្សឡើងធ្វើលំហាត់គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ ក/ $y=x^3+3x^2-4x-6$ ខ/ $y=e^{\frac{1}{x}}$	**ជំហានទី២** (រំលឹកមេរៀនចាស់ ៧នាទី) គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ ក/ $y=x^3+3x^2-4x-6$ $y'=3x^2+6x-4$ ខ/ $y=e^{\frac{1}{x}} \Rightarrow y'=-\frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2}$	-សិស្សឡើងគណនា គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ ក/ $y=x^3+3x^2-4x-6$ $y'=3x^2+6x-4$ ខ/ $y=e^{\frac{1}{x}} \Rightarrow y'=-\frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2}$
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥0នាទី**		
-ណែនាំសិស្សឲ្យសង្កេតលើឧទាហរណ៍ ឧ១- គេទម្លាក់វត្ថុមួយពីទី ដែលមានកម្ពស់ h មក។នៅខណៈពេល $t_0=0$ វត្ថុនោះមានល្បឿន $V(0)=0$ ។ក្រោមចលនាទម្លាក់នៅខណៈពេល t អង្គធាតុផ្លាស់ទីដោយល្បឿន $V(t)=gt$ ដែល g ជាសំទុះនៃទម្លាក់សេរី។ គណនាចម្ងាយចរនៃវត្ថុនៅខណៈពេល t ។ ឧ២- រក $F(x)$ ដែល $F'(x)=2x$ -ឲ្យសិស្សទាញរកនិយមន័យ ព្រីមីទីវតាមឧទាហរណ៍ខាងលើ -គ្រូឲ្យសិស្សពិភាក្សាជាដៃគូរលើលំហាត់គំរូ លំហាត់គំរូ៖ គេមាន $F(x)=x^3+x^2+x$ និង $f(x)=3x^2+2x+1$ ។ បង្ហាញថា $F(x)$ ជាព្រីមីទីវនៃ $f(x)$ -គ្រូដាក់លំហាត់ប្រតិបត្តិ	**១. ព្រីមីទីវ** **១.១ និយមន័យ** ដំណោះស្រាយ ១-តាង $S(t)$ ជាចម្ងាយចរនៅខណៈ ពេល t ។ យើងដឹងថា $V(t)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta S}{\Delta x}=S'(x)$ ដូចនេះ គេត្រូវរក $S(t)$ ដែលមាន $S'(t)=V(t)=gt$ គេបាន $S(t)=\frac{1}{2}gt^2$ ព្រោះ $S'(t)=gt$ $S(t)$ ដែលបានរកឃើញហៅថា ព្រីមីទីវនៃ $V(t)=gt$ ឧ២- គេបាន $F(x)=x^2$ ព្រោះ $F'(x)=2x$ គេថា $F(x)=x^2$ ជាព្រីមីទីវនៃ $F'(x)=2x$ និយមន័យ៖ $F(x)$ ជាព្រីមីទីវនៃ $f(x)$ កាលណា $F'(x)=f(x)$ ចំពោះគ្រប់ តម្លៃ x ក្នុងដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ f ចម្លើយ៖ យើងមាន $F(x)=x^3+x^2+x$ គេបាន $F'(x)=3x^2+2x+1=f(x)$ ដូចនេះ $F(x)$ ជាព្រីមីទីវនៃ $f(x)$ ក/ រកព្រីមីទីវ $F(x)$ គេមាន $F'(x)=f(x)=\sin x$ នាំអោយ $F(x)=-\cos x$ ដូចនេះ $F(x)=-\cos x$ ខ/ រកព្រីមីទីវ $G(x)$ គេមាន	-សិស្សស្តាប់គ្រូពន្យល់ និងកត់ត្រា ឧ២- គេបាន $F(x)=x^2$ ព្រោះ $F'(x)=2x$ -សិស្សទាញរកនិយមន័យ ព្រីមីទីវ

ក/ រកព្រីមីទីវ $F(x)$ នៃ $f(x)=\sin x$ ចំពោះគ្រប់ $x\in IR$ ។ ខ/ រកព្រីមីទីវ $G(x)$ នៃ $f(x)=\frac{1}{x^2}$ ចំពោះ $x\in(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$ ។ គ/ អនុគមន៍ H កំណត់លើ $]0,+\infty[$ ដោយ $H(x)=(x+1)e^{-\frac{1}{x}}$ ។ បង្ហាញ ថា H ជាព្រីមីទីវមួយនៃ $h(x)=\frac{x^2+x+1}{x^2}e^{-\frac{1}{x}}$ -គ្រូឲ្យសិស្សសង្កេតឧទាហរណ៍ រួចទាញរកទ្រឹស្តីបទ ឧ- គេមានអនុគមន៍បីផ្សេងគ្នា $F(x)=x^2$ $G(x)=x^2+2008$ $H(x)=x^2-29$ បង្ហាញថាអនុគមន៍ទាំងនបីជាព្រីមីទីវនៃអនុគមន៍តែមួយ។ -គ្រូឲ្យសិស្សឡើងស្រាយទ្រឹស្តីបទ	$G'(x)=f(x)=\frac{1}{x^2}$ នាំអោយ $G(x)=-\frac{1}{x}$ ដូចនេះ $G(x)=-\frac{1}{x}$ គ/ បង្ហាញ ថា H ជាព្រីមីទីវមួយនៃ $h(x)$ យើង មាន $H(x)=(x+1)e^{-\frac{1}{x}}$ នាំឲ្យ $H'(x)=e^{-\frac{1}{x}}+(-\frac{1}{x})'e^{-\frac{1}{x}}(x+1)$ $=e^{-\frac{1}{x}}+\frac{1}{x^2}e^{-\frac{1}{x}}(x+1)$ $=e^{-\frac{1}{x}}(1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2})$ $=\frac{x^2+x+1}{x^2}e^{-\frac{1}{x}}=h(x)$ ដូចនេះ H ជាព្រីមីទីវមួយនៃ $h(x)$ លើ $(0,+\infty)$ **១.២ ទ្រឹស្តីបទ** ដំណោះស្រាយ យើងមាន៖ $F'(x)=G'(x)=H'(x)=2x$ ដោយអនុគមន៍ទាំងបីមានដេរីវេស្មើគ្នា នោះវាជាព្រីមីទីវនៃអនុគមន៍ $f(x)=2x$ តែមួយ។ គេថា $f(x)=2x$ មានព្រីមីទីវច្រើនរាប់មិន អស់ដែលខុសគ្នាត្រង់តួចំនួនពិតថេរ។ គេតាងព្រីមីទីវនៃ $2x$ ដោយ x^2+c ដែល c ជាចំនួនពិតថេរ។ ទ្រឹស្តីបទ៖ បើ $F(x)$ ជាព្រីមីទីវមួយនៃ $f(x)$ នោះសំណុំព្រីមីទីវទាំងអស់នៃ f មានទម្រង់ទូទៅ $F(x)+c$ ដែល c ជាចំនួនពិតថេរ។ សម្រាយបញ្ជាក់៖ គេមានអនុគមន៍ $(F(x)+c)'=F'(x)=f(x)$ ព្រោះ $F(x)$ ជាព្រីមីទីវមួយនៃ $f(x)$ នោះ $F(x)+c$ ក៏ជាព្រីមីទីវមួយនៃ $f(x)$ ដែរ។ ចម្លើយ៖ យើនមាន $f(x)=x^2$ នោះនាំឲ្យ $F(x)=\frac{1}{3}x^3+c$ ដោយ $f(3)=2$ គេបាន $2=\frac{1}{3}3^3+c\Rightarrow c=-7$ ដូចនេះ $F(x)=\frac{1}{3}x^3-7$ សំគាល់៖ គេអាចគណនាចំនួនថេរ c បានកាលណាគេស្គាល់តម្លៃព្រីមីទីវ ចំពោះតម្លៃ x ណាមួយ។	សិស្សពិភាក្សាជាដៃគូរលើលំហាត់គំរូ -សិស្សសង្កេតលើឧទាហរណ៍ រួចទាញរកទ្រឹស្តីបទ -សិស្សកត់ត្រា

-គ្រូឲ្យសិស្សឡើងធ្វើលំហាត់គំរូ លំហាត់គំរូ១៖ រកព្រីមីទីវ $F(x)$ នៃ $f(x)=x^2$ ដែល $f(3)=2$ ។ -គ្រូឲ្យលក្ខណៈសម្គាល់ដល់សិស្ស	ចម្លើយ៖ ក/ យើងមាន $G(x)=\frac{3}{2}x^2+4x$ នោះគេបាន $G'(x)=3x+4$ ដូចនេះ $G(x)$ ជាព្រីមីទីវនៃ $f(x)=3x+4$ ខ/ យើងមាន $F(x)=\frac{1}{6}(3x+4)^2$ នាំឲ្យ $F'(x)=\frac{1}{6}6(3x+4)=3x+4$ ដោយ $G(x)$ ជាព្រីមីទីវនៃ $f(x)=3x+4$ នោះ $F(x)$ ក៏ជាព្រីមី ទីវនៃ $f(x)=3x+4$ ដែរ។	-សិស្សឡើងធ្វើលំហាត់គំរូ -សិស្សកត់ត្រា
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (២៥នាទី)**		
-គ្រូឲ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ប្រតិបត្តិ ក/ រកព្រីមីទីវ $F(x)$ នៃ $f(x)=\cos x+1$ ដែល $f(\frac{\pi}{3})=3$ ។	ចម្លើយ៖ ព្រីមីទីវនៃ $f(x)=\cos x+1$ គឺ $F(x)=\sin x+x+c$ ព្រោះ $F'(x)=\cos x+1$ ដោយ $f(\frac{\pi}{3})=3$ នាំឲ្យ $3=\sin\frac{\pi}{3}+\frac{\pi}{3}+c$ គេបាន $c=\frac{6-\sqrt{3}}{2}-\frac{\pi}{3}$ ដូចនេះ $F(x)=\sin x+x+\frac{6-\sqrt{3}}{2}-\frac{\pi}{3}$	-សិស្សឡើងដោះស្រាយ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំថ្មី (0២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
-គ្រូដាក់កិច្ចការឲ្យសិស្សធ្វើ -ប្រាប់សិស្សឲ្យមើលមេរៀនឡើងវិញ និងធ្វើលំហាត់	លំហាត់៖ បង្ហាញថាអនុគមន៍ $F(x)=\frac{x^2}{x^2+5x}$ និង $G(x)=\frac{-5}{x+5}$ ជាព្រីមីទីវនៃអនុគមន៍តែមួយ។	-សិស្សកត់លំហាត់ និងអនុវត្តតាម

បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលនៅផ្ទះ រាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ ចរាចរណ៍ជានិច្ចៗ	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ថ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ថ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកអនុវត្តការផ្ទាល់រៀន (Worksheet)

មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់ទី១២)
មេរៀនទី១៖ ព្រីមីទីវ និងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់
រយៈពេល៖ ១៥ នាទី

ផ្នែកទី១៖ រំលឹកទ្រឹស្តី (៥ នាទី)

១. និយមន័យ៖ អនុគមន៍ $F(x)$ ជាព្រីមីទីវនៃអនុគមន៍ $f(x)$ នៅលើចន្លោះ I លុះត្រាតែគ្រប់ $x\in I$ គេបាន៖

……..

២. ទ្រឹស្តីបទ៖ បើ $F(x)$ ជាព្រីមីទីវមួយនៃ $f(x)$ នោះព្រីមីទីវទាំងឡាយនៃ $f(x)$ មានទម្រង់ទូទៅ៖

……. *ជាចំនួនពិតបំពេ)*

ផ្នែកទី២៖ លំហាត់អនុវត្ត (១០ នាទី)

លំហាត់ទី១៖ ចូរផ្ទៀងផ្ទាត់ថាអនុគមន៍ $F(x)$ ជាព្រីមីទីវនៃអនុគមន៍ $f(x)$ ក្នុងករណីខាងក្រោម៖

1. $f(x)=3x^2+4x$ និង $F(x)=x^3+2x^2+5$

2. $f(x)=\cos x-\sin x$ និង $F(x)=\sin x+\cos x$

លំហាត់ទី២៖ រកព្រីមីទីវទូទៅនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

1. $f(x)=5$
2. $f(x)=4x^3$

លំហាត់ទី៣៖ រកព្រីមីទីវ $F(x)$ នៃ $f(x)=2x+3$ ដែលដឹងថា $F(1)=10$ ។

……
……
……
……